Architecture, Design and Conservation
Danish Portal for Artistic and Scientific Research

Aarhus School of Architecture // Design School Kolding // Royal Danish Academy

Systemleverancer i byggeriet - et forskningsnetværk

Beim, Anne; Hvam, Lars; Kortegaard, Per

Publication date:
2016

Document Version:
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Beim, A., Hvam, L., & Kortegaard, P. (2016). *Systemleverancer i byggeriet - et forskningsnetværk: Afslutningsrapport for forskningsprojektet*.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 07. nov.. 2026

ARKITEKTSKOLEN AARHUS Designskolen Kolding Det Kongelige Akademi

Anne Beim, Professor, CINARK, Kunstakademiets Arkitektskole
Lars Hvam, Professor, DTU
Per Kortegaard, Lektor, Arkitektskolen Aarhus

Juni 2016

Afslutningsrapport for forskningsprojektet:

Systemleverancer i byggeriet - *et forskningsnetværk*



Screen Dump af hjemmesidens forside - Adressen er: http://sysbyg.dk/

Afslutningsrapport for forskningsprojektet:

Systemleverancer i byggeriet - *et forskningsnetværk*

Ovennævnte forskningsprojekt startede i 2009 og afsluttedes med udgangen af 2015.

Nedenstående skal redegøres for følgende forhold i projektet:

- **Introduktion**
- **Resumé af hvert af de 5 ph.d. projekter**
- **Liste af eksamensprojekter**
- **Formidlingsaktiviteter**
- **Liste over publikationer**

1 Introduktion

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem:
CINARK, Kunstakademiets Arkitektskole v. professor Anne Beim
DTU v. professor Lars Hvam og
Arkitektskolen Aarhus v. lektor Per Kortegaard.

5 ph.d. studerende har gennem årene været del af projektet, og 4 afsluttede ph.d. projekter er afsluttet med afhandlinger, forsvar og positive bedømmelser.

Projektet er blevet finansieret dels af vore 3 institutioner, dels af Realdania og dels af de virksomheder, hvortil de ph.d.-studerende deltids har været tilknyttede.

Der har i forskelligt omfang på vore 3 institutioner været inddraget normalstuderende og kolleger i projektet.

Projektet har – og driver fortsat en hjemmeside, hvor der redegøres for:

Selve projektet
Netværket
ph.d.-projekterne
Formidlingsaktiviteter
Og det angives, hvem, der kan kontaktes for yderligere information om projektet.

Med hensyn til, hvordan projektet løbende gennem årene i detaljer har udviklet sig, henvises der til de halvårlige statusrapporter, som løbende er blevet udarbejdet.

Projektets formelle afslutningsdato er flere gange i forløbet blevet udsat dels på grund af deltageres sygdomme, barselsorlover og dels på grund af forskellige praktiske omstændigheder.

En del af projektets overordnede formål har været:

"Projektets formål er, at udvikle og formidle ny viden indenfor nyindustriel produceret arkitektur og byggeri i Danmark via fokus på udvikling af systemleverancer.

Den nyeste teknologi vil blive inddraget og udnyttet, og der vil blive fokuseret på design, bæredygtighed, samt nye produktionsmåder og organisationsformer - både på det arkitektoniske, det produktionsmæssige og det forretningsmæssige felt."
(citat fra ansøgningen til Realdania)

Der har løbende være afholdt arbejdsmøder og telefonmøder i netværket – i begyndelsen af projektet gennemgående hver anden måned – senere i projektet med større mellemrum.

2. Resumé af hvert af de 5 ph.d. projekter

Der blev ved ansøgningen til Realdania formuleret 4 overordnede ph.d.-emner til iværksættelse i forskningsprojektet. Disse 4 emner skulle dække følgende overordnede skalaopdelte temaer:

1. **Udvikling af systemprodukter baseret på anvendelse af moduler og platforme**
2. **Udvikling af systemleverancens forretningsprocesser baseret på produktarkitektur**
3. **Huset som samlet systemleverance baseret på brugermeddesign**
4. **Bæredygtighed og sundhed i såvel nybyggeri som renovering**

Efter igangsætningen af projektet blev et 5. ph.d.- projekt del af projektet - med titlen: "Systemdesign - designsystemer" med Kasper Sanchez Vibæk som ph.d.-studerende

Ad 1: Udvikling af systemprodukter baseret på anvendelse af moduler og platforme

Produktudviklere, som udvikler produkter baseret på arkitekturer, forsøger til stadighed at konvertere den ønskede funktionelle performance til løsninger for en portefølje af produkter.

For ikke at øge den interne håndteringsopgave proportionalt med antallet af varianter, forsøger udviklere at opnå ensartethed mellem produktvarianter ved hjælp af modularisering.
At udvikle produktarkitekturer for en produktportefølje, som understøtter den rette balance mellem ensartethed og variation, er således i dag en væsentlig del af store virksomheders udviklingsopgave.
Kompleksiteten består i, at produktarkitekturer influeres af og påvirker, multiple aspekter af marked, produktion, teknologi, organisation, processer m.fl.
Disse sammenhænge må kunne identificeres og belyses for at kunne afstemme produktarkitekturers optimale udlægning.
I denne afhandling fastslås det, at arkitekturer beskriver byggeprincipper for produkter, produktfamilier og produktprogrammer.

Dette Ph.d.-projekt fokuserer imidlertid på arkitekturer, som beskriver produktfamilier.
Arkitekturer udvikles med forskelige formål, dvs. for at opnå effekter for en virksomhed som f.eks. at reducere udviklingstid, reducere produktomkostninger, optimere brugen af udviklingsressourcer m.fl.
Visuelle produktmodeller med tværfunktionelle modelleringssprog ses i arkitekturdesign som vigtige værktøjer til at støtte udviklere fra forskellige ingeniørdiscipliner - og med forskellig baggrund- i at få både adgang til og fælles forståelse for arkitekturers opbygningen og de effekter, som de disponerer.
Ved hjælp af nye modelleringsformalismer og forskellige produktperspektiver som basis for modellering, fokuserer dette projekt på både funktionelle og strukturelle aspekter af arkitekturer.
Formålet med at benytte arkitekturformalismerne i udviklingsprocessen er at yde støtte til udviklere, som forsøger at identificere, evaluere og optimere arkitekturer, som opfylder

målsætninger for virksomheder på den bedst mulige måde med de for den enkelte virksomheds tilgængelige ressourcer.
Dette projekts afhandling fokuserer på præsentationen af specielt én modelleringsformalisme - *The Interface diagram*.
Denne modelleringsformalisme har som formål at støtte tværfunktionelle udviklere i at designe en arkitektur for en produktfamilie, således at funktionelle krav kan adresseres i en optimeret modulær opbygning.
Den store mængde information, som genereres når arkitekturer identificeres og udvikles, kan dog være besværlig at kontrollere, opdatere og vedligeholde. At kunne repræsentere og håndtere beskrivelser af arkitekturer i computerbaserede systemer, har derfor været central i denne forskning. Et standard PLMsystem.
(*Windchill PDMLink©*) benyttes i dette projekt til at repræsentere arkitekturer og dermed muliggøre en hurtig, præcis og sikker dataoverførsel, samt til at reducere opgaven med at skabe og ændre information.
Resultaterne i denne afhandling bygger både på forskningslitteratur og samarbejde med industrielle partnere. Verificering af teoribidrag, metoder, modeller og værktøjer er udført i industriprojekter med lovende resultater.
Denne afhandling beskriver midler til at (1) identificere og modellere arkitekturer, (2) modellere multiple produktperspektiver for at understøtte designere i at konvertere ønsket produktadfærd (fastslået i krav og/eller funktioner) til løsninger (bestående af komponenter), (3) vurdere direkte produktomkostninger samt afvigelser mellem det faktiske og planlagte, samt (4) til at vurdere et designs færdiggørelse under udvikling.

Ad 2: Modularisering i byggeriet- Fra en systemleverance og Mass Customization tilgang

Anvendelse af konfigurerbare systemleverancer, baseret på principperne om Mass Customization, er fra flere sider beskrevet som en løsning på byggeriets udfordringer med lav indtjening, manglende produktivitetsudvikling og svigtende kvalitet.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Arkitektskolen Aarhus (aarch) og Center for Industriel Arkitektur CINARK på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Arkitektskolen – har en central rolle i etableringen af en vision om anvendelse af systemleverancer i byggeriet.
Herfra er der udgivet en række publikationer, der beskriver hvilke muligheder, der ligger i at overføre Mass Customization, produktplatforme og brug af konfigureringssystemer, -teorier og -metoder, der er udviklet i produktionsindustrien, til byggerier.
Med dette som udgangspunkt er der er i dette projekt gennemført en række arbejder, der med et ingeniørmæssigt fokus og forskningsmæssig tilgang, undersøger mulighederne for at realisere visionen. Arbejderne fokuserer på en række udvalgte områder inden for det overordnede forskningsspørgsmål:
”Hvordan kan Mass Customization og de underliggene teorier, i en dansk kontekst, realisere visionen om industrialiseret arkitektur, med anvendelse af systemleverancer?”

Et vigtigt element i Mass Customization og etablering og anvendelse af produkt familier er modularisering.
Moduler i byggeri leder de flestes tanker hen på perioden med modul- og montagebyggeri.
En periode, hvor der skete en stor industrialisering af byggeriet, men hvor der også blev opført meget store enheder af meget standardiseret byggeri, en byggeritype, der ikke længere er et marked for i Danmark.

For at udvide forståelsen af moduler i byggeri er der gennemført en undersøgelse af historisk byggeri efter, Bygningslov for Staden Kjøbenhavn og dens Forstæder.
Her viser det sig, at det historiske byggeri med moderne metoder kan beskrives som bestående af moduler med standardiserede grænseflader. Og at disse grænseflader ikke bare er gældende imellem de fysiske moduler, men går igen i forhold til både organisering, materialer og processer.

Byggerier er meget store produkter, der sælges i et begrænset styktal, helt ned til ét styk. Samtidig udføres byggerierne af virksomheder med en begrænset størrelse og udviklingskapacitet. Dette betyder, at langt de fleste virksomheder må arbejde med en trinvis implementering af moduler. Mulighederne for at implementere moduler trinvist er beskrevet i en række arbejder, hvor der arbejdes med henholdsvis en top-down tilgang med udgangspunkt i hele bygningen, og en bottom-up tilgang, hvor der fokuseres på enkeltdele.

Den trinvise implementering foranlediger også en delvis modularisering, noget som den bagvedliggende Mass Customization og modulariseringsteori kun fokuserer meget begrænset på. For at skabe en forståelsesramme omkring delvis modularisering er der i dette arbejde skabt "The Module Application Matrix", der giver mulighed for at mappe helt eller delvist modulariserede produkter med helt eller delvist detaljerede moduler.

Et andet centralt element i Mass Customization teorien og i visionen er brugen af konfigureringssystemer. Der er her etableret tre forskellige prototype konfigurationssystemer, der skal belyse mulighederne for at anvende konfigureringssystemer i byggeriet – herunder også de muligheder og udfordringer, der ligger i at konfigurere delvist modulariserede og delvist beskrevne produkter og produkter med uendeligt løsningsrum.

Ad 3: Huset som samlet systemleverance baseret på brugermeddesign

Cand. Arch. David Kjøller blev ph.d.- studerende på Arkitektskolen Aarhus under dette emne.

DK´s projekt har løbende skiftet – eller rettere justeret – indholdsområde/fokus
Ph.d. projektbeskrivelsen startede med titlen:

Huset som samlet systemleverance
- *Baseret på bruger meddesign*

Trods det, at projektet er blevet justeret indholdsmæssigt under vejs, har projektets 2 hovedformål altid været gældende:

- At udarbejde metoder for udvikling af systemprodukter ved anvendelse af parametrisk modellering
- At udarbejde metoder for udvikling af parametriske modeller for systemprodukter

Fra maj 2011 og et halvt år frem var David med sit projekt "udstationeret" hos arkitektfirmaet AART, hvor forskellige cases indgik som dele af DK´s projekt. Den største case var udarbejdelsen af en parametrisk / konfigurerbar digital model af en støjvold beregnet for motorvejsanlæg.

I DK´s projektbeskrivelse er angivet samlet 5 cases, som skulle binde projektets 3 overordnede emner (SYSTEMPRODUKTER – PARAMETRISK MODELLERING – BIM) - sammen:

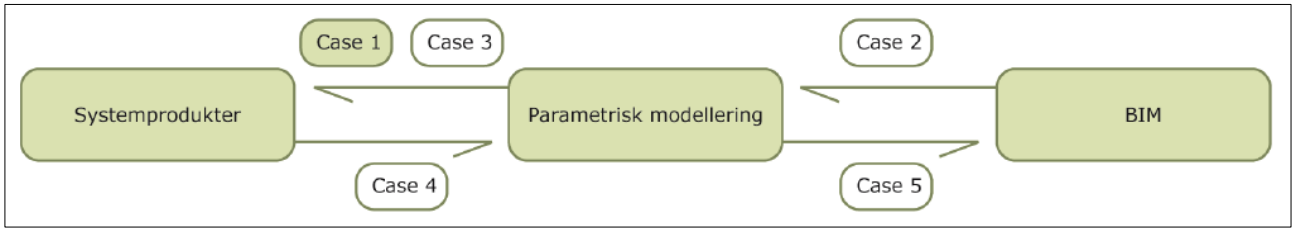


Illustration fra Projektbeskrivelsen

Det var forventningen – og aftalen - at AART skulle stille disse 5 cases til rådighed – løbende gennem projektet. Arbejdet i - og med - disse cases skulle udgøre det forskningsmæssige grundlag i DK´s ph.d.-projekt.

Ulykkeligvis viste det sig, at AART af forskellige grunde ikke kom til at levere relevante cases.

Efter nogen turbulens i projektet blev et samarbejde, vi tidligere havde haft med Modulbad i Ringsted, genoptaget, fordi afdelingslederen af Modulbad Ingeniør Peter Karkov - efter et par års fravær - igen bliver leder af Modulbad, og han henvender sig til os i 2012.

Modulbad producerer 1000 – 1200 præfabrikerede badeværelse/badekabiner på årsbasis. I vores tidligere samarbejde, inden Peter Karkov forlod firmaet, havde vi netop påbegyndt samarbejdet om udviklingen af en konfigurator / parametrisk digital model til automatisk at generere, de typisk 24 tegninger, der danner det samlede produktionsgrundlag for produktionen af en badeværelsesserie. Målet: Reduktion af gennemløbstid: fra 2 uger til 2 timer pr. tegningssæt.

Arbejdet med udviklingen af denne konfigurator blev genoptaget og nu gjort til det forskningsmæssige udgangspunkt og grundlag for det videre forskningsarbejde i DK´s ph.d.-projekt.

Ved at inddrage Modulbad som case dækker Davids projekt nu hele spændet fra designfasen (AART + Rhino og Grasshopper mm.) over projektering (AART + ArchiCAD) til produktion og opførelse (Modulbad + BIM + ArchiCAD og Revit).

Arbejdet med den konkrete programmering af modellen skrider planmæssigt frem videre gennem 2012 og første halvår af 2013. Men behovet for at påbegynde den færdige udvikling af den skriftlige afhandling presser sig på.

Den voksende nødvendighed (det voksende pres) af, at få påbegyndt den endelige skriftlige udarbejdelse af afhandlingen, resulterer i slutningen af november 2013 i en regulær skriveblokering for David med en alvorlig og dyb depression til følge – og sygemelding (2.december).

Resultatet af hele hændelsesforløbet bliver, at David fritages for at udarbejde afhandlingen, men skal de efterfølgende 3 måneder = 6 mdr. på ½ tid færdiggøre den digitale model til Modulbad.

Dette er sket og efterfølgende er modellen gået i test hos modulbad, David er siden blevet ½ tids ansat hos Modulbad til forsat udvidelse og finpudsning af modellen, som snarest vil blive anvendt i produktionen. Men en Ph.d. afhandling og titel blev det desværre ikke til.

Ad 4: Bæredygtighed og sundhed i såvel nybyggeri som renovering

PhD Kandidat: cand.arch. Jan Schipull KauschenPhD Projektet blev forsvaret februar 2015, ved Kunstakademiets Arkitektskole med Afhandlingen:

"Bæredygtige systemleverancer ved renovering. Ressourcer, Økologi og Nødvendighed"

Projektet har været gennemført i samarbejde med JJW Arkitekter – som også har medvirket med projekter, der er indgået som casestudier i forskningsarbejdet.

Resume: Samfundets øgede opmærksomhed på ressourceforbrug, miljøskader og især klimaforandring har medført, at der stilles i stigende grad krav til bæredygtighed indenfor byggeriet.
Især renovering af boliger synes at være særlig relevant i denne sammenhæng, da det forholdsvis høje, bygningsrelaterede energi- og ressourceforbrug giver mulighed for besparelser.
Nybyggeri, som er underlagt lovmæssige krav til energiforbrug, udgjorde under 1,4% p.a. i relation til den eksisterende bygningsmasse i de sidste 5 år i, samtidig med at en voksende antal af ældre bygninger bliver omdannet til boligerii.

Dette vil betyde, at den største del af den i dag eksisterende boligmasse vil stadigvæk være i brug i 2050.

Bæredygtigt byggeri
Lovgivningen har i de sidste år medvirket til, at byggebranchen har sat fokus på bygningernes energibehov. Dette har haft som konsekvens, at "energieffektivt byggeri" tit bliver opfattet som "bæredygtigt byggeri".
Bæredygtighed i byggeri rummer dog meget mere og især ressourceproblematikken omkring materialer, deres indvinding, anvendelse og genbrug bliver til vigtige spørgsmål i fremtiden, ikke kun med blik på miljøet, men også med blik på etiske, sociale og ikke til mindst samfundsøkonomiske spørgsmål.

Bæredygtighed i byggeri er desuden yderst svært at definere. Grunden til dette ligger i emnets store kompleksitet og sammenhæng til "det større billede", men også i de forskellige opfattelser af, hvor fremtidens udfordringer ligger, og hvilken betydning og dimension disse kan få, alt efter hvilken del af byggebranchen der er berørt.

Standarder og certifikater for bærdygtigt byggeri bliver derfor, overordnet set, modtaget positiv i branchen og kan midlertidig skabe større efterspørgsel for bæredygtige bygninger.

Set udefra medfører certifikater dog også faren for greenwashing, især når disse certifikater uddeles af private foreninger eller firmaer.
Standarder og certifikater tilgodeser dog sjældent, at bygninger, ud over deres performative kvaliteter, også har en kulturbærende funktion, som selvfølgelig er et bæredygtighedsaspekt.
Bygningernes arkitektur er yderst vigtigt med blik på samfundets færden og udvikling.
Derudover har den arkitektoniske kvalitet og kvaliteten af den håndværksmæssige og byggetekniske udførelse en stor betydning for bygningernes værdisætning og dermed også deres levetid.

Om en bygning kan omtales som ”bæredygtig” vil i sidste ende dog blive opgjort andre steder. Samfundet vil vise en holdning, beboerne vil påvirke bygningen og omvendt. Økonomiske systemer kan og vil ændre sig, ligesom de ressourcer vi har til rådighed vil være andre i fremtiden. Bæredygtighed hænger dermed tæt sammen med vores opfattelse og forventninger til fremtiden, dog uden, at vi på nogen måder er i stand til at forudse, hvad disse ændringer kommer til at betyde for samfundet eller vores bygninger.
Fordi fremtiden ikke kan forudses, må et af målene være at bygge med kapacitet – kapacitet for forandring, uden at en bygning i sin helhed bliver draget i tvivl som konsekvens af en ændret brug, ejerskab, kontekst eller ressourcesituation.

Systemleverancer

Kompleksiteten for bæredygtigt byggeri er blevet meget stor og kan forventes at blive større. Mange synes derfor, at det er blevet vanskeligt at navigere i dette område. Mængden af den nødvendige viden, for at kunne træffe beslutninger, vokser konstant, og dette har i stigende grad betydning for arkitekternes arbejde.

Systemleverancer, som tilbyder en integreret løsning på disse udfordringer, kan vise sig at være en mulighed for at integrere den krævede viden, og skabe incitament hos producenterne for at tænke mere holistisk og livscyklus-orienteret.
Begge dele anses som en forudsætning for løsninger, som fremmer bygningernes bæredygtighed. Systemleverancer er multi-funktionale produkter, produceret under industrielle forhold, som ikke kun omfatter materialer eller komponenter, men også inkluderer serviceydelser i planlægningsfasen, såvel som under systemleverancens hele livscyklus (Mikkelsen et al. 2005).

Systemleverancer bygger på løsningeriii frem for et rent produkt og giver desuden mulighed for at integrere specialviden og kan dermed medvirke til at reducere kompleksiteten i planlægningsprocessen (Vibæk 2011).
Udover disse fordele i forhold til normale byggeleverancer, rummer systemleverancer også muligheden for at integrere bæredygtighedsaspekter, især igennem potentialet for at styre leverancernes livscyklus langt bedre end hidtil kendt. Især reduktionen af såkaldte ”point-of-sales”, hvor produktet eller ydelser bliver solgt til en ny ejer, kan reduceres eller fjernes fuldstændig. Dette synes interessant, siden hver point-of-sale betyder, at ansvaret for disse produkter overgår til den nye ejer. Point-of-sales er dermed relevant for bæredygtige leverancer, da disse kræver, at ansvaret forbliver hos systemejeren over leverancens hele livscyklus, fra produktion til bortskaffelsen.
Denne type produkt kendes fra andre områder under navnet Product-Service-System (PSS).
I afhandlingen opstilles derfor hypotesen om, at systemleverancer kan udformes som Product-Service-Systems, og at der dermed skabes forudsætningerne for bæredygtige systemleverancer.

Casestudier

Casestudier om renovering har desuden vist, at der til dels er anvendt systemleverancer til renovering i de sidste år, men at disse leverancer sjældent er decideret tænkt og udviklet som systemleverancer.
For at anvende systemleverancer til renoveringsformål syner især boligbebyggelser fra montagebyggeriets højtid at have et stort markedspotentiale. Både, fordi disse bygninger har nået

en alder, hvor gennemgribende renoveringer bliver nødvendig, men også fordi montagebyggeriets høje grad af standardisering og modulære opbygning har et stort potentiale for at blive renoveret med industrialiserede metoder.

Life Cycle Thinking

I projektets forløb har det vist sig at især Livcyklustankegangen (Life Cycle Thinking) og den tilknyttede metode livcyklusvurdering (Life cycle Assessment, LCA) er af stor betydning for både, udvikling og definition af bæredygtige systemleverancer, men også for bæredygtigt byggeri i det hele taget. Metoden har desuden et stærk fokus på miljømæssige aspekter, som igen synes at være et vigtigt og rigtigt fokus, på baggrund af den aktuelle ressourcesituation, samt det manglende fokus på de alvorlige miljøproblemer, som vi kommer til at møde i løbet af de næste få generationer.

Afhandlingens andet fokuspunkt var derfor især anvendelsen af LCA i sammenhæng med byggeprojekter, med målet om at give indblik i de potentialer som metoden rummer. Især arkitekter vil kunne få gavn af at anvende LCA, da det igen er i de tidlige projektfaser, hvor metoden kan anvendes for at forbedre bygningernes design med hensyn til at reducere miljøpåvirkninger i stor grad. Herunder især materiale-relaterede påvirkninger, som i en energi-fokuseret tilgang normalt undervurderes.

LCA-metoden viser sig dog at være forholdsvis komplekst og kræver specialviden, derfor var det oplagt at afprøve forskellige muligheder for at benytte metoden i en række cases, for at se hvilke forudsætninger skal være til stede for, at metoden skaber et bedre beslutningsgrundlag for arkitekter. Som led i denne undersøgelse blev et LCA-værktøj (ecoARK) udviklet og afprøvet i forskellige sammenhænge.

Konklusionen for afhandlingen er, at systemleverancer har et stort potentiale for at fremme bæredygtigt byggeri, selvom kompleksiteten er konstant stigende og definitionen af bæredygtighedsbegrebet er underlagt konstant forandring.

Nødvendigheden af at bygge mere bæredygtigt er desuden bred accepteret, dog mangler der gode eksempler og vejledning til, hvordan dette kan omsættes til konkret handling.

Miljøpåvirkninger skal desuden opnå en større vigtighed i de nuværende diskussioner og LCA bør anvendes i lang højere grad, ikke for at kortlægge mulige miljøpåvirkninger, men for at forbedre bygningernes udformning, materialevalg og ikke til mindst arkitektur.

Systemleverancer rummer desuden potentialet for at integrere mange af disse komplekse overvejelser, samtidig med at ejerforholdene skaber et særlig incitament for at tænke livcyklusorienteret og totaløkonomisk. Denne kombination kan medvirke til at skabe en ny type byggeprodukt, som fremmer bygningernes bæredygtighed.

Disse bæredygtige systemleverancer skal dog ikke være forbeholdt renoveringsprojekter. Og nybyggeri bør derfor lære fra de aktuelle renoveringsprojekter, for at nye bygninger skabes med en stor mulighed for fremtidig forandring. Her igen kan anvendelsen af systemleverancer være med til at styre bygningernes livscyklus i fremtiden.

Ad 5: Bæredygtighed og sundhed i såvel nybyggeri som renovering

PhD kandidat: Kasper Sanchez Vibæk
PhD Projektet blev forsvaret januar 2012, ved Kunstakademiets Arkitektskole med Afhandlingen:

"System Structures in Architecture - Constituent elements of a contemporary industrialised architecture"

Dansk resume: Projektet gør op med vante forestillinger om masseproduceret industrielt bygger og opfordrer til en ny arkitektonisk kompleksitet. Projektet analyserer den højaktuelle problemstilling i byggeriet, hvor øget arbejdsdeling kombineret med stigende kompleksitet - i samfundet generelt og i byggeriet i særdeleshed - skaber usammenhængende eller meget standardiserede løsninger.

Samtidig gør projektet op med forestillingen om de store præfabrikerede totalløsninger som den billigste og letteste vej til fremtidens byggeri: Alt byggeri er en kombination af håndværk og industri både på fabrikken og byggepladsen, og det er vigtigt at finde den rette balance mellem de to fremgangsmåder.
Afhandlingen klarlægger, hvordan nye systemleverancer i byggeriet kan indgå i en slags byggeriets produktarkitektur kaldet systemstrukturen, der som redskab kan bidrage til at håndtere øget kompleksitet uden at kompromittere den arkitektoniske kvalitet.
Som del af denne systemstruktur lægger projektet vægt på vigtigheden af at indarbejde de industrialiserede bygningskomponenter tidligt i designprocessen. Ved at forfølge denne strategi kan man også overvinde den kløft, der ofte findes mellem arkitektens oprindelige ide og det færdige bygningsværk i samtidens byggeri.

Analyserne i afhandlingen og udarbejdelsen af forslag til systemstrukturer er bl.a. baseret på empiriske studier hos den MT-Højgaard-ejede modulproducent Scandi Byg, Entreprenørfirmaet NCC Danmark, Britiske Arup Associates i London og det Philadelphia-baserede amerikanske arkitektfirma KieranTimberlake.

English summary: The thesis suggests the introduction of the notion of *system structure* in architectural design as a way to conceptualize a systemic level in architecture and construction that lies between general construction techniques and specific architectural results. In order to make such a system structure operational, the elaboration of *system structure model* has been attempted that seeks on the one hand to analytically grasp and on the other hand make it possible to actively work with system structures as a part of architectural design. Such endeavor has roots in the apparent and continuously increasing gap between architectural ideation and the way these ideas are brought to life as real physical manifestations of our built environment. Although this split between idea and execution can be traced all the way back to the Renaissance, the pronounced specialization of the industrial era as well as the recently emerging and fast developing information technology has further accentuated this tendency addressed as the main problem in the thesis. Architectural design and construction has become a hugely complex matter and fragmentation og the knowledge needed to comply with the task produces risk of incoherent results. At the same time, however this information technology has also strongly enhanced the ability to deal with complexity through data processing in quantities that were unimaginable just a few decades ago. New advanced managements tools within all fields based on information technology are introduced on a daily basis and both processing speed and storage capacity doubled within only a few years - while the devices that run these software

based tools gets smaller and smaller. The notion of system structure and the proposed system structure model is not an attempt to keep up with this development and follow this track.

On a much more basic level – partly defined by the limited scope of a single doctoral thesis – it is seeking for ways to look as this complex reality of construction and architectural design through a different kind of lens that detects and describes coherent wholes of interdependent elements rather than seeking to describe each of these in their outmost detail.

In line with the so-called systems sciences present thesis rejects the prevalent scientific view that the degree of detail 'automatically' enhances understanding and explanative power. The concept and the model seek to establish the idea of a systems view on building and architectural design that though the use of flexible constituent elements facilitates discussion about how architectural wholes are appropriately put together as assemblages of what the current and future building industry is capable of producing. This is not a reinvention of architecture and architectural creation – it is not an attempt to establish a new architectural paradigm or a different style.

It does however represent a new way to *look* a t what is already there – an industrially produced architecture – and argues that this new view can help facilitating a more active use of the present and future building industry in order to create architecture – not just construction – that is specifically attached to time, place and cultural context – not just expression of smooth processes or cost efficient solutions.

Such a systems view is epistemological rather than ontological: A system is in itself always an abstraction chosen with the emphasis on either structural or functional aspects that can be associated with, not identified with the real world physical embodiment – the building.

3. Liste af eksamensprojekter og specialkurser

Titel	Virksomhed	Studerende		Afl dato
Classification of construction principles at NCC	NCC	Magnus Holo Olsen	Martin O'Brien Grønvold	01-05-2012
Complexity analysis of services at Dong Energy Wind Power Operations	Dong Energy Wind Power Operations	Steffen Møller Sørensen		02-04-2016
Complexity Management at COOP	COOP	Christian Steimle Rasmussen	Johannes Juel Skibsted	01-04-2013
Complexity Management at DESMI	DESMI	Klara Bentsdottir	Bryndís Thóra Thórdardó	10-09-2014
Complexity Management at Foss	FOSS	Carl Haurdahl Mikkelsen		01-07-2014
Complexity Management at Kongskilde industries	Kongskilde industries	Steffen Møller Sørensen		03-09-2015
Complexity Management at MAN Diesel & Turbo - allocation and management of complexity induced by product variety through order classification in the engineering proces	Man Diesel & Turbo	Stephanie Isabell Finke	Deborah Wolf	30-08-2014
Complexity management at Rockwool	Rockwool	Lea Greiling	Fabio Labrini	25-06-2016
Complexity Management at Toms	Toms	Jørgen Frederik Hovmand	Peter Bundgaard	03-11-2014
Complexity Management for APC	APC	Svanlaug Erla Einarsdóttir	Ümmü Gülsüm Sener	08-08-2013
Complexity management in EasyFood	EasyFood	Aleksandra Ewa Stempien		17-09-2015
Configuration of elevators	Alevator	Jeppe Bredahl Rasmussen	Christian Prag	15-02-2016
Configuration of in door climate at NCC	NCC	Adam Egelund Hartmann-Petersen	Christian Herschend Jaco	24-01-2016
Configuration of Installation Shafts at NCC	NCC	Christian Steimle Rasmussen	Johannes Juel Skibsted	30-08-2010
Design of production for system products	NCC	Claus Kjærgaard		01-04-2012
Design of system products at NCC	NCC	Thomas Bjørnholt Tjelum	Vlatko Kuzmanoski	10-10-2011
Development of an Acoustic Configuration System at NCC Construction Danmark A/S	NCC	Katrin Kristjansdottir	Sigrun Ivarsdottir	01-08-2014
Evaluation of product configuration systems at Grundfos	Grundfos	Paul Felix Leszinski	Sönke Fries	03-09-2014
Evaluation of sales configurator precision	GEA Niro	Christoffer Askhøj		10-08-2015
Finding the right KPI's in an engineering company - MAN Diesel & Turbo	Man Diesel & Turbo	Katarzyna Lech		30-09-2013
Further design of system products at NCC	NCC	Vlatko Kuzmanoski		14-01-2012
Harmonization of product assortment	Rockwool	Batol Raysan Rashid	Christopher Bjørn Flannig	22-04-2013
Key performance analysis at Ambercon	Ambercon	Tinna Stefansdottir	Astrid Kerstin Hagqvist	23-07-2012
Mass Customization and Complexity Management at Rockwool	Rockwool	Jeppe Bjerrum Ulrikkeholm		01-07-2011
Modelling engineering processes with MAN Diesel & Turbo	Man Diesel & Turbo	Palmar Sigurjonsson	Yngvi Eiriksson	15-09-2011
Modulisation in Construction	NCC	Daniel Georg Rudkjær Nordklint		30-08-2011
Optimization of product range and processes at Oxymat A/S	Oxymat	Nikolai Lynge Andersen	Simon Bilde Amossen	01-09-2011
Optimization of the sales process for CTO-products and evaluation of the different configuration software developed	Finja	Anna Myrodia	Michail Chantzis	28-08-2013
Process Development at GEA Process Engineering A/S (	GEA Niro	Nina Margret Gisladóttir	Emelie Ida Maria Gustafs	26-08-2015
Product and Process Complexity in Novozymes - Quantifying the true costs of Complexity	Novozymes	Andreas Schack Fabricius	Jens Henrik Lilleskov Niel	24-01-2016
Product Configuration at Cimbria A/S	Cimbria	Tommy Roy Røsholt		20-11-2011
Product configuration at EL-BO	El-Bo	Manuel Ernesto Pascal Korell	Peter Meldgaard Christen	01-04-2012
Product configuration at Kecon	Kecon	Fenja Nielsen	Anders Viktor Henckel Lit	31-05-2016

Product Configuration at MAN Diesel	Man Diesel & Turbo	Alexander Korre Horten	Jeppe Bjerrum Ulrikkeho	01-07-2010
Product configuration at Rambøll	Rambøll	Birgitta Strange	Helga Huld Bjarnadóttir	01-09-2010
Product Configuration of Bathrooms	NCC	Martin Munch	Sofie Skotting	30-08-2010
Product Configuration of Scale Systems at Marel	Marel	Dagny Hausksdottir	Martin Bonev	09-03-2010
Product configuration, route generation and time estimation on a sub-supplier level.	Elfac A/S	Dorthe Gottwald Finne	Helene Møller-Jensen	15-08-2010
Product Development of Industrial Lift System	Alevator	Andreas Nørballe	Morten Hilbert	
Product Modelling at Elfac A/S using Microsoft Product Builder	Elfac A/S	Torsten Worm		01-01-2010
Productconfiguration at altan.dk	Altan	Jeppe Bredahl Rasmussen	Rasmus Fiil Svarrer	22-11-2009
Profitability analysis of electrical engines at Bosch Rexroth	Bosch Rexroth	Matthias Carl-Christian Kirchner		01-01-2015
Quotation and order process within Marel	Marel	Sigdis Agustsdottir	Thelma Hrund Kristjánsd	15-09-2013
Redesign of engineering processes at MAN Diesel & Turbo	Man Diesel & Turbo	Andrea Eiríksdóttir		28-09-2012
Reducing complexity in procurement at Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Ilektra Marazaki		15-08-2016
Standardising of presales processes by use of configuration systems	Configit	Tim Krupsdahl		08-07-2016
Supporting the CPM procedure - A requirement list for TCstudio	Tacton	Teis Hansen		30-11-2010
The Centrifugal Ventilator Product Family - Analysis of future prospect	Novenco	Brynjar Steinbach	Hafthor Úlfarsson	05-09-2010
Visual Configuration in Autodesk intent	GEA Niro	Tommy Roy Røsholt		31-01-2010
Visuel Configuration in Autodesk Intet	GEA Niro	Lone Bonde		16-01-2010
Web-based configuration system	Emerson	Christian Forde Matyjasik	Kim Christian Thomsen	01-12-2013

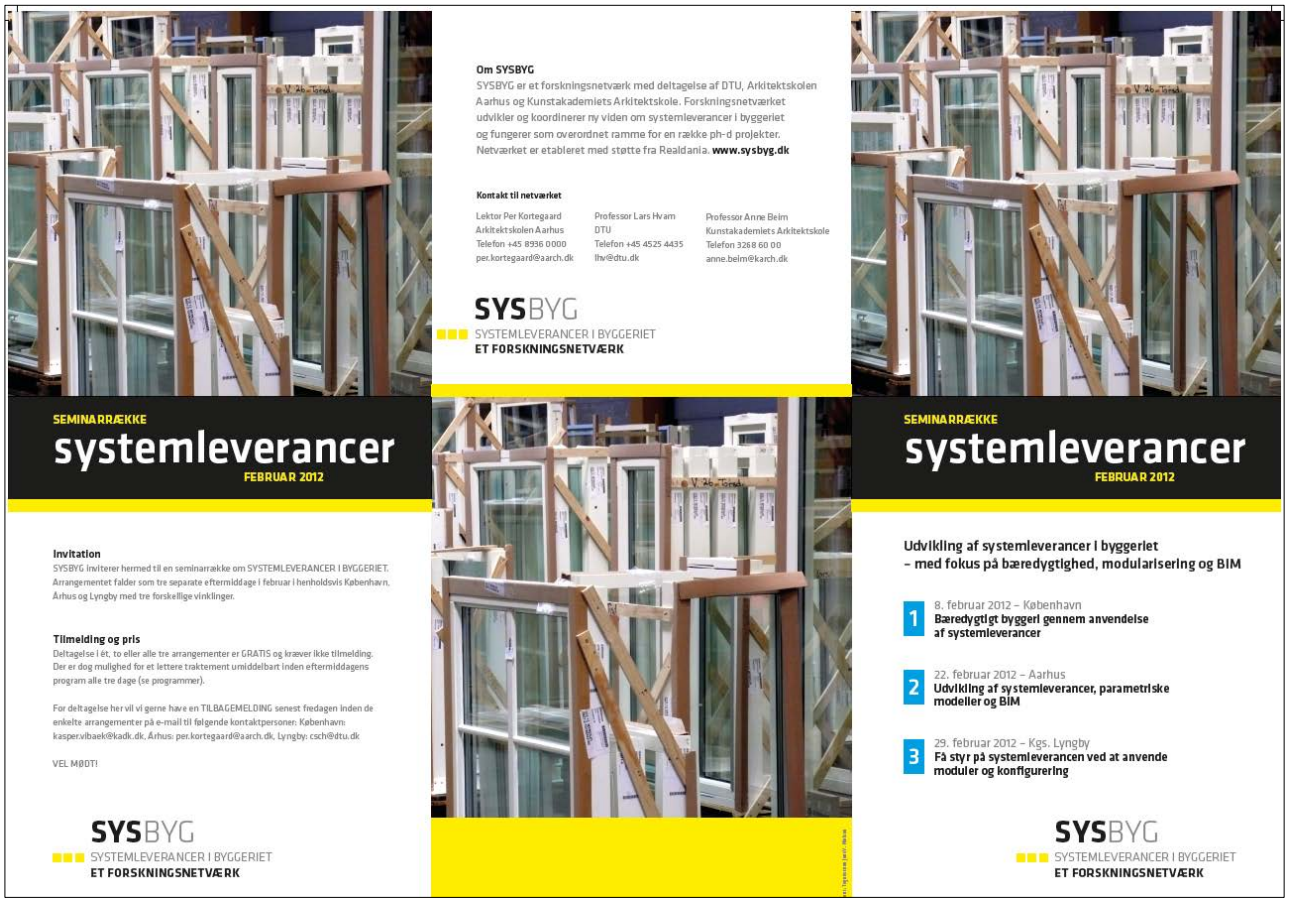
4. Formidlingsaktiviteter

Konferencer/seminarer i 2012:

8.2.2012: ”Bæredygtigt byggeri gennem anvendelsen af systemleverancer” KA

22.2.2012 ”Udvikling af systemleverancer, parametriske modeller og BIM” AAA

29.2.2012 Få styr på systemleverancen ved at anvende moduler og konfigurering DTU



Plakat for de 3 konferencer / seminarer

20.11.2014 ”Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM” AAA

5. Liste over publikationer

2010:

Beim, Anne; Nielsen, Jesper; Vibæk, Kasper Sánchez; **Three ways of assembling a house.1 ed. Copenhagen** : Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2010. 168 p. Book

Beim, Anne; Vibæk, Kasper Sánchez; **Strategi eller intuition? : hvad vil vi med arkitektoniske designprocesser?**. / In: Arkitekten, No. 6, 2010, p. 70-72. Journal article

Kortegaard, P., Kjøller, D. & Darre, C. 2010 Aarhus. 74 s.
Idékatalog udvikling af et badeværelsessortiment: Forslag til producentvirksomheder af præfabrikerede badeværelser
http://aarch.dk/publications/effbbc70-e58f-11de-925e-000ea68e967b/

2011:

Beim, Anne; **Future demands for an Industrialized Architecture? : - or how to translate industrialized processes into tectonic sustainable design strategies in architecture?.** IN: Future Envelope 5 : Technology Transfer. 1. ed. Delft University of Technology, 2011. p. 27 - 39 (The Future Envelope, Vol. 5). Article in proceedings

Per Kortegaard og David Kjøller: **Boligtyper og konfigureringsmetodikker - brugerdreven konfigurering af boliger på Internettet**.
Publikationen og hjemmesiden (med eksempler på konfigurerbare boligtyper):

http://www.re-ad.dk/ws/files/34105415/Boligtyper_Konfigureringsmetodikker.pdf

2012:

Schipull Kauschen, Jan**; Industrialiseret renovering: det nye marked.** In: Arkitekten, Vol. 114, No. 6, 06.2012, p. 56-60. Journal article

Schipull Kauschen, Jan; **Life Cycle Thinking and Integrated Product Deliveries in renovation projects: Extending the concept of Integrated Product Deliveries with Product Service Systems.** 2012. Paper

Schipull Kauschen, Jan (Editor), Anne Beim, Tenna Beck; **Tectonic Prototyping : CINARK perspectives.** København : The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, 2012. 32 p. Anthology

Vibæk, Kasper Sánchez; Stylsvig Madsen, Ulrik; **Sidwell Friends Quaker School, Washington, DC, by KieranTimberlake Architects.** / Green buildings pay: Design, productivity and ecology. 3. ed. London; New York : Routledge, 2012. p. 229-233. Book chapter

Anders Haug, Lars Hvam, Niels Henrik Mortensen; **Definition and evaluation of product configurator development strategies in Computers in Industry, vol 63, No 5, 2012, p. 471-481**.

Bonev, Martin; Hvam, Lars; **Knowledge-based geometric modeling in construction.** In: Proceedings of NordDesign Conference 2012. Aalborg University, Center for Industrial Production, 2012.

2013:

Beim, Anne; **Tectonic thinking in contemporary industrialized architecture.** In: The Journal of Facade Design and Engineering, Vol. 1, No. 1/2, 8, 20.12.2013, p. 85-95. Journal article

Beim, Anne; Kasper Sachez Vibæk: **The Construction of Affordable Low Energy Prefabricated Housing in Denmark.** IN: "The Design and Construction of High Performance Homes: Building Envelopes, Renewable Energies and Integrated Practice". ed. / Franca Trubiano. 1.ed. Abingdon, UK / New York, USA : Routledge, 2013. p. 203-216. Book chapter

Vibæk, Kasper Sanchez (red.); "**Bæredygtigt byggeri ved anvendelse af systemleverancer**", CINARK/Kunstakademiets Arkitektskole, 2013, Pages 64, Book.



"Bæredygtigt byggeri ved anvendelse af systemleverancer"

Hermund, Anders; Klint, Lars; Schipull Kauschen, Jan; **A New Perspective On Architectural Sustainability : The impact of planned obsolescence on the overall sustainability of houses.** / 2013. Paper

Lars Hvam, Niels H. Mortensen, Christian Thuesen, Anders Haug; **Conceptualizing the Use of System Products and System Deliveries in Architecture and Construction; A Compendium of Mass-Customisation and Personalisation** in Built Environment, Editors frank Piller and Poorang A.E. Piroozfar, Routledge: Taylor & Francis Architecture, 2013.

Christian Thuesen and Lars Hvam; **Rethinking the Business Model in Construction by the use of Off-Site "System Deliverance"** – The Shaft Project; Journal of Architectural Engineering, 2013.

Hvam, L, Haug, A, Mortensen, NH & Thuesen, C 2013; **Observed benefits from product configuration systems' International Journal of Industrial Engineering** (Online), vol 20, no. 5-6, pp. 329-338.

Anders Kudsk, Lars Hvam, Christian Thuesen, Martin O'Brien Grønvold and Magnus Holo Olsen, **Modularization in the Construction Industry Using a Top-Down Approach**" in The Open Construction and Building Technology Journal, 2013, 7, pp.88-98.

Anders Kudsk, Martin O'Brien Grønvold and Magnus Holo Olsen, Lars Hvam, Christian Thuesen, **Stepwise Modularization in the Construction Industry Using a Bottom-Up Approach**" in The Open Construction and Building Technology Journal, 2013, 7, pp.99-107.

Anders Kudsk, Lars Hvam, and Christian Thuesen, **Using a Configuration System to design Toilets and Place Installation Shafts**" in The Open Construction and Building Technology Journal, 2013, 7, pp.158-169.

2014:

Beim, Anne; Vibæk, Kasper Sánchez; **High performance homes.** / "고성능 주택" (Design and construction of high-performance homes): building envelopes, renewable energies and integrated practice. ed. / Franca Trubiano. Seoul, Korea : Routledge, 2014. p. 223-238. Book chapter

Hvam, L, Bonev, M, Haug, A & Mortensen, NH 2014, **'The Use of Modelling Methods for Product Configuration in Industrial Applications'**. in TD Brunoe (ed.), Proceedings of the 7th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2014). Springer, pp. 529-539. Lecture Notes in Production Engineering

Vibæk, Kasper Sanchez; "**Architectural System Structures**" (Routledge Research in Architecture) - Integrating Design Complexity in Industrialised Construction, Taylor Francis, 2014, pages 254. Book

2015:

Bonev, M, Wörösch, M & Hvam, L 2015, **'Utilizing platforms in industrialized construction: A case study of a precast manufacturer**' Construction Innovation, vol 15, no. 1, pp. 84-106., 10.1108/CI-04-2014-0023.

2016:

Per Kortegaard: "**Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM2**
Indlæg og illustrationer fra et forskningsseminar





”Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM2
Indlæg og illustrationer fra et forskningsseminar

Kan snart downloades fra: http://sysbyg.dk/

Med venlig hilsen

Per Kortegaard Anne Beim Lars Hvam

[i] Baseret på tal fra Danmarks Statisktik, tabeller BYGV01 og BYGB33, tidsrum 2007-2012

[ii] tal fra Danmarks Statistik (tab. BYGB33) viser at især bygninger opført før 1950 i stigende grad (0,3-0,7%p.a. i 2012) bliver omdannet til boliger. Dette medfører at boligmassen i ældre bygninger er vokset i de sidste 5 år. Der findes dog ikke informationer på til hvilken standard disse bygninger er blevet renoveret.

[iii]For eksempel kan en facade blive til en ”indeklima-løsning”, som tager hensyn til komfort på mange måder. Facaden ses dermed ikke længere som et særskilt element af en bygning, men som en integreret bestanddel for at opnå indeklimatisk komfort i en bygning. Dette medfører at selve facaden skal tænkes i kombination med alle andre komponenter som vil virke sammen.